封面：ERMM 智能财务管理平台

从「事后记账」到「事前预警、事中控制、事后洞察」

一套系统覆盖：绩效人效 · 财务核算 · 税务合规 · 资金预测 · 数据整合

汇报对象：CEO / CFO / COO / CTO

系统总览（数字事实）

- 43 个功能模块：仪表板、日报、财务、税务、现金流、预算、合并、AI、批次管线、第三方整合
- 42 个 API 路由 · 74 张资料表：统一 MySQL 数据底座，单一口径
- 三账套（HM / SZ / HN）× 36 个月：数据连续、资产负债表 108/108 全部平衡
- 两大自动化引擎：告警排程（工作日 09:30/16:30）+ 整合排程（分钟级）
- AI 能力内置：经营问答、KPI 异常自动诊断（Top3 原因 + 建议）

CEO 视角：经营驾驶舱与战略掌控

CEO 的核心痛点：看不见实时经营状况、风险发现太晚、各公司数据口径不一、决策靠感觉。

CEO 价值 1：一屏看清全公司经营态势

- KPI 仪表板：营收、毛利、现金流、风险灯号一屏呈现，点击红灯自动诊断 Top3 原因
- 多账套切换：HM / SZ / HN 三家公司同一口径对比，告别各报各的 Excel
- 管理收益：晨会前 5 分钟掌握全局，问题定位到「哪个公司、哪个月、哪个科目」

CEO 价值 2：风险从「事后追责」变「事前预警」

- 五大告警规则：连续未交日报、工时异常、未解压积、延误压积、工作占比过低
- 自动扫描 + 邮件通知主管：工作日每天两轮，12 小时冷却去重不扰民
- 管理收益：问题在萌芽阶段暴露，CEO 看到的不再是「月度总结里的既成事实」

CEO 价值 3：绩效闭环驱动组织执行力

- 日报 → 及时率 → 月度绩效 → 目标对比（绿/橙/红） 全链路自动化
- 签核锁定 + 审计日志：主管签核后硬锁（HTTP 423），修改留痕（人/IP/时间/新旧值）
- 管理收益：目标管理（OKR/KR）落地为每日数据，执行力可量化、可追溯

CEO 价值 4：AI 辅助决策与趋势预判

- 趋势预测引擎（WMA+LR 混合算法，80% 置信区间）：营收/成本走势提前 1-3 个月可见
- AI 经营问答：自然语言直接问「上个月哪家公司毛利下滑最严重」
- 管理收益：战略决策有数据支撑，资源配置提前布局

CFO 视角：核算自动化与合规风控

CFO 的核心痛点：结账慢、账税对不上、税务申报人工量大、现金流预测靠拍脑袋。

CFO 价值 1：RUID 全链路追溯，账证表税一体

- 每笔凭证生成唯一 RUID：入账 → 纳税申报 → 勾稽对账全程贯穿
- 自动勾稽：金额一致 MATCHED / 金额不符标红 / 单边存在预警，异常直接定位
- 管理收益：审计轨迹完整，对账从「按月人工核对」变为「系统自动标差异」

CFO 价值 2：三大报表实时生成，且恒平衡

- 资产负债表 / 损益表 / 现金流量表：任意公司、任意月份秒级出表，一键导出 Excel
- 数据质量保障：108 个月数据资产负债表 100% 平衡，销售成本可下钻到发票明细
- 管理收益：月结周期从数天缩短到分钟级，报表即查即有

CFO 价值 3：电子化报税，税务合规零遗漏

- 三税种全覆盖：VAT（13% 按月 / 3% 按季）、CIT（25% 年度汇算）、IIT（累计预扣 7 级累进）
- 年终奖双通道计税：单独计税 vs 并入综合所得自动比选最优
- 人工覆盖机制：财报取数与实务差异可手工调整留痕
- 管理收益：算税规则固化在系统，申报有据可查，降低税务稽查风险

CFO 税务合规 • 具体案例 1：小规模纳税人 VAT 免征判定

- 场景：某账套季度应税销售额 285,000 元，财务不确定是否跨免征线
- 系统处理：按季汇总销项并自动比对 300,000 阈值 → 判定免征，申报表应纳税额 = 0
- 若下季度销售 320,000：系统自动恢复 3% 计税，无需人工翻政策
- 收益：政策规则内嵌系统，不会因人为疏漏「该免没享、该缴漏缴」

CFO 税务合规 • 具体案例 2：年终奖计税方式比选

- 场景：员工年终奖 96,000 元，年度累计薪资已处 20% 税率档
- 系统处理：
  - 单独计税（SEPARATE）：96,000 ÷ 12 = 8,000 对照月度税率表 → 税额 9,090 元
  - 并入综合（COMBINED）：边际税额法试算 → 税额 19,200 元
  - 自动比选并采用较低者，单人节税 10,110 元
- 收益：每位员工自动选优，全司累计节税可观，且计算过程留档可解释

CFO 税务合规 • 具体案例 3：CIT 汇算清缴人工覆盖留痕

- 场景：财报取数营业收入 1.8 亿，但审计调整后应为 1.78 亿；业务招待费需调增 40% 不得列支
- 系统处理：
  - 通过 tax_cit_inputs 人工覆盖收入/成本口径
  - 通过 tax_cit_adjustments 录入纳税调增项
  - 25% 汇算自动重算，覆盖前值/覆盖后值双留痕
- 收益：稽查问询时可逐条出示「谁改的、何时改、改前改后」，合规证据链完整

CFO 税务合规 · 具体案例 4：进项转出与留抵处理

- 场景：一批原材料用于集体福利，进项税额 13,000 元不得抵扣需转出；上月留抵 50,000 元本月继续使用
- 系统处理：tax_vat_adjustments 录入转出额与留抵覆盖额 → VAT 申报自动并入计算
- 收益：特殊税务事项不再靠 Excel 旁挂，申报表 = 系统记录 = 可复核凭证

CFO 税务合规 · 具体案例 5：IIT 累计预扣，月度波动不愁

- 场景：业务员 1 月佣金高（预扣税率跳到 10% 档）、2 月只有底薪（回落 3% 档），手工算税极易出错
- 系统处理：按累计预扣法自动累计 1-N 月收入与已扣税额，套 7 级累进表逐月结算，多退少补自动轧平
- 收益：全年 12 个月预扣精度到「分」，员工年终汇算补退税额趋近于零，减少薪酬争议

CFO 税务合规 · 具体案例 6：申报数与账载数自动勾稽

- 场景：申报期截止前，财务需确认「申报销项税额」与「账面销项发票合计」是否一致
- 系统处理：/api/tax/vat/reconcile 一键勾稽——申报表 vs mgm_invoice_details 发票明细逐月比对，差异直接亮出
- 收益：申报前最后一道防线自动化，杜绝「报了 A 数、账是 B 数」的低级稽查风险

CFO 税务合规 · 具体案例 7：进项发票级追溯

- 场景：供应商发票税率开错（13% 开成 9%），月底抵扣金额对不上
- 系统处理：进项按发票明细逐条入库，可按供应商/月份/税率下钻到单张发票（仪表板点击柱体即弹明细）
- 收益：差异定位从「翻一天凭证」变为「点击一次鼠标」，错票当月即可退回重开

CFO 税务合规 • 具体案例 8：申报提交全程回执留档

- 场景：税局质疑「上月申报是否按时提交」，财务需举证
- 系统处理：每次提交生成唯一受理号（TAX-{模块}-{时间戳}-{随机}），回执落库 tax_submit_receipts，含提交人、时间、税种、期间
- 收益：申报历史可检索、可出示，举证从「翻邮箱找截图」变为「系统一键查询」
- ⚠ 当前版本为本地模拟受理（未接真实税局 API），回执格式与留档机制已就绪，待接口对接后直接沿用

CFO 税务合规 · 具体案例 9：多账套同一套合规口径

- 场景：集团下 HM / SZ / HN 三家公司，各地财务对政策理解不一，申报口径参差
- 系统处理：三账套共用同一算税引擎（同一套税率表、阈值、公式），管理端可按账套切换对比
- 收益：集团税务政策「一处维护、三处生效」，杜绝同集团不同口径的内控缺陷

CFO 价值 4：现金流从「看余额」升级为「看 13 周」

- 13 周滚动现金预测：基于历史收付节奏自动推算余额曲线
- 安全水位机制：周均流出 ×3（下限 300 万），跌破即标红预警
- 管理收益：资金缺口提前一个季度可见，融资/付款安排从容

COO 视角：运营效率与流程自动化

COO 的核心痛点：跨部门数据靠人肉搬运、ERP 数据加工慢、运营异常发现滞后、人效看不清。

COO 价值 1：7 步批次管线，ERP 数据一键加工

- PO 同步 → 汇率换算 → 供应商汇总 → 库存减值 → AR/AP 汇算 → 财务摘要重算
- 可一键全跑也可逐步执行，每步结果落库可查
- 管理收益：月度数据加工从「跨部门接力 2-3 天」压缩到「一键数分钟」

COO 价值 2：第三方数据整合，告别人工抄数

- 双通道接入：Excel 上传（前端拖拽）+ SQL 直连第三方 MySQL（只读安全）
- 栏位映射 + 白名单校验 + 类型清洗 + 批次 UPSERT，全程日志可审计
- 排程自动化：每日定时 / 每 N 分钟自动同步，无人值守
- 管理收益：外部数据源接入从「专人每天 1 小时」变为「零人工」

COO 价值 3：人效与工时透明化

- 每日工时 / 工作占比 / 未解事项 / 延误事项 逐人逐日记录
- 异常自动识别：工时 >12h/日 或 >60h/周自动告警，防止过劳与虚报
- 管理收益：人力负荷可视化，排班与编制决策有依据

COO 价值 4：运营异常分级预警，介入时机前置

- KPI 红黄绿灯：与目标自动对比（达标 / 关注 / 介入）
- 趋势预测联动：风险等级高时提前干预，而非月底复盘
- 管理收益：运营节奏从「月度复盘」提速到「每日纠偏」

CTO 视角：架构现代化与安全可控

CTO 的核心痛点：系统烟囱林立、数据孤岛、安全合规难审计、新技术（AI）落地无载体。

CTO 价值 1：轻量现代化架构，低门槛可维护

- 技术栈主流且克制：Node.js + Express 5 + MySQL 8 连接池，前端原生 SPA（无重型框架依赖）
- 42 个路由模块化、服务层与数据层分离，新增功能按「路由 + 页面 + 资料表」三板斧落地
- 管理收益：普通全栈工程师即可接手维护，无框架锁定、无 Vendor 绑定

CTO 价值 2：安全与权限体系内建

- JWT（HS256）全链路认证 + 401 自动登出，前端全局 fetch 拦截注入
- 四级权限：员工 / 部门主管 / 高阶主管 / 管理员，简繁体归一化防漏判
- 审计日志：敏感操作（签核解锁、资料增删改）记录人/IP/时间/新旧值快照；锁定记录 HTTP 423 硬拦
- 管理收益：满足内控与等保审计的基本要求，安全事件可回溯定责

CTO 价值 3：开放整合能力，打破数据孤岛

- 双通道接入：Excel（ExcelJS 解析）+ SQL 直连第三方 MySQL（连接池缓存、只读 LIMIT 防护）
- 栏位白名单校验（information_schema 实时校验）防注入，类型自动清洗
- 分钟级排程：每日定时 / 每 N 分钟，防重入设计（ticking + runningJobs + firedKeys）
- 管理收益：未来接 HR、供应链、银行系统沿用同一整合框架，无需另起烟囱

CTO 价值 4：AI 就绪与可观测性

- AI 能力已落地：LLM 配置管理、自然语言经营问答、KPI 异常自动诊断（Top3 原因 + 建议）
- 排程器、批次管线、整合作业全程日志（intg_log / 执行日志），系统行为可观测
- 三语 i18n（简/繁/英） 架构支持跨区域扩展
- 管理收益：AI 不是 PPT 概念而是已上线功能；后续接入更多模型只需扩展 llm_config

CTO 技术架构 • 具体案例 1：新模块「三板斧」落地实证

- 场景：业务方提出「电子化报税」新需求，涉及三税种、10 张新表、17 个 API
- 系统处理：按既定模式落地——migrations/006 建表 + services/taxService.js 算税引擎 + routes/tax.js 挂路由 + 前端 4 Tab 页面，未改动任何既有模块代码
- 收益：架构扩展性被真实验证：新模块从设计到上线不改变旧链路，回归风险接近零

CTO 技术架构 · 具体案例 2：幂等数据管线与一键回滚

- 场景：HN 账套需补齐 2023 全年 12 个月财报 + 120 张发票，写库操作必须可重跑、可撤销
- 系统处理：脚本支持 --dry-run / --apply / --rollback 三模式；先 DELETE 本次生成再重建保证幂等；已有行按 uid 原地 UPDATE；132 行写入包裹在单一事务中
- 收益：数据工程达到「可演练、可重入、可回滚」标准，生产数据操作不再提心吊胆

CTO 技术架构 · 具体案例 3：排程器防重入设计

- 场景：分钟级整合排程若上一次作业未跑完又触发，会产生重复写库
- 系统处理：intgScheduler 三重防护——ticking 全局锁 + runningJobs 作业级锁 + firedKeys 触发键去重，同一时刻同一作业只跑一份
- 收益：7×24 无人值守运行的前提条件已具备，长时间运行无数据重复风险

CTO 技术架构 • 具体案例 4：数据库连接治理

- 场景：主库 + 多个第三方库并存，连接泄漏或打满会拖垮全站
- 系统处理：主库 mysql2 连接池（limit 20）；第三方库 sourcePools Map 按 sourceId 缓存复用；第三方查询强制只读 SELECT + LIMIT 防拖表
- 收益：连接资源有上限、有复用、有隔离，多源整合不会反噬主系统稳定性

CTO 技术架构 · 具体案例 5：前端安全与体验细节

- 场景：SPA 中散布大量裸 fetch，JWT 漏带、401 无人处理、文件下载被拦截是常见坑
- 系统处理：全局 fetch 拦截器统一注入 Authorization；401 自动清 session 回登录页（登录请求除外）；文件下载走 fetch blob 携带 JWT 而非 window.open
- 收益：安全策略「一处实现、全站生效」，新增页面无需重复处理认证逻辑

四高管价值对照总表

维度	CEO	CFO	COO	CTO
核心收益	经营可视化 + 战略预警	核算自动化 + 税务合规	流程自动化 + 人效透明	架构可控 + 安全合规
关键功能	仪表板 / AI 诊断 / 预测	RUID / 三大报表 / 电子报税	批次管线 / 数据整合 / 日报	JWT权限 / 审计 / 整合框架 / AI
效率提升	决策 5 分钟取数	月结 数天→分钟	数据加工 2-3天→数分钟	新功能 三板斧快速落地
风险控制	事前预警	账税勾稽 + 申报留痕	异常分级 + 提前介入	全链路认证 + 操作可追溯

量化价值速览

- 报表产出：月结周期 3 天 → 5 分钟
- 数据加工：ERP 月度加工 2-3 天 → 一键数分钟
- 报税准备：三税种取数计算自动化，人工核对量下降 80%+
- 异常发现：从月度复盘 → 工作日每日两轮自动扫描
- 数据可信度：108 个月资产负债表 100% 平衡，全链路 RUID 可追溯

结尾：系统定位

- ERMM 不只是记账工具，而是 经营数据中枢
- 让 CEO 看得见方向、CFO 守得住底线、COO 抓得住效率、CTO 控得住架构
- 下一步：真实税局对接、银行流水直连、预算滚动预测深化